

HP Compass Model

利益相关者优先级与闭环判断模型

设当前可联系的利益相关者集合为

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}.$$

对每一个利益相关者 s_i ，以五个维度刻画其 HP 价值：

$$\mathbf{x}_i = (a_i, r_i, u_i, c_i, o_i), \quad \mathbf{x}_i \in [0, 1]^5.$$

其中 a_i 为受影响程度， r_i 为专业相关性， u_i 为不确定性降低能力， c_i 为反馈可行性， o_i 为可获得性。若原始评分为五级制 $X_i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，则统一归一化为

$$x_i = \frac{X_i - 1}{4}.$$

利益相关者优先级定义为

$$P_i = 0.25a_i + 0.25r_i + 0.20u_i + 0.20c_i + 0.10o_i.$$

这表示 HP 不按“谁容易联系”排序，而按“谁更受影响、谁更能判断风险、谁更能推动修改”排序。下一步优先联系者记为 s' ，并满足

$$P(s') = \max_{s_i \in S} P_i.$$

若希望权重由数据本身修正，可令

$$P_i = \sum_{k=1}^5 w_k x_{ik}, \quad \sum_{k=1}^5 w_k = 1, \quad w_k \geq 0.$$

对第 k 个指标，记

$$p_{ik} = \frac{x_{ik} + \varepsilon}{\sum_{i=1}^n (x_{ik} + \varepsilon)},$$

其信息熵为

$$E_k = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n p_{ik} \ln p_{ik}.$$

则熵权为

$$w_k = \frac{1 - E_k}{\sum_{k=1}^5 (1 - E_k)}.$$

指标差异越大， E_k 越小， w_k 越高，说明该指标越能区分不同 stakeholder 的 HP 价值。

项目当前疑问记为

$$U = \{U_1, U_2, \dots, U_m\}.$$

设 q_j 表示第 j 类疑问的紧迫程度， e_{ij} 表示 s_i 对该疑问的解释能力，则

$$u_i = \frac{\sum_{j=1}^m q_j e_{ij}}{\sum_{j=1}^m q_j}.$$

该式说明：最优先联系者不一定是权威的人，而是最能降低当前关键不确定性的人。

本次 HP 的提问价值定义为

$$Q_{ij} = q_j e_{ij}.$$

因此，对 s_i 的访谈应优先围绕 Q_{ij} 较高的问题展开。若某一阶段项目最不确定的是环境归趋，则环境专家对应的 Q_{ij} 较高；若最不确定的是临床使用场景，则兽医或养殖户对应的 Q_{ij} 较高。

反馈类型集合记为

$$C = \{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5\},$$

其中

$$\begin{aligned} C_1 &= \text{问题定义}, & C_2 &= \text{模型修改}, & C_3 &= \text{湿实验修改}, \\ C_4 &= \text{应用边界}, & C_5 &= \text{公众沟通}. \end{aligned}$$

第 j 条反馈 f_j 对五类模块的作用强度为

$$\mathbf{y}_j = (y_{j1}, y_{j2}, y_{j3}, y_{j4}, y_{j5}), \quad y_{jk} \in \{0, 1, 2\}.$$

其中 0 表示无关，1 表示间接相关，2 表示直接相关。若 y_{jk} 最大，则 f_j 归入第 k 类；若多个 y_{jk} 同时最大，则该反馈可保留多标签。

为判断反馈是否真正改变项目，设第 t 轮 HP 后项目状态为

$$\mathbf{p}_t = (p_{t1}, p_{t2}, \dots, p_{td}).$$

反馈 f_j 之后，项目由 $\mathbf{p}_t$ 变为 $\mathbf{p}_{t+1}$ ，其修改幅度为

$$M_j = \frac{\sum_{l=1}^d \eta_l |p_{t+1,l} - p_{tl}|}{\sum_{l=1}^d \eta_l}.$$

其中 η_l 为第 l 个项目模块的重要性。若 $M_j = 0$ ，说明反馈仅停留在记录层面；若 M_j 较大，说明反馈已经转化为项目修改。

对每条反馈定义三个事件： F_j 表示已形成访谈记录， A_j 表示已形成项目修改， V_j 表示修改已被回访或后续证据验证。令

$$r_j = \mathbb{I}(F_j), \quad a_j = \mathbb{I}(A_j), \quad v_j = \mathbb{I}(V_j),$$

其中

$$\mathbb{I}(X) = \begin{cases} 1, & X \text{ 成立}, \\ 0, & X \text{ 不成立}. \end{cases}$$

闭环指数为

$$L_j = 0.2r_j + 0.4a_j + 0.4v_j.$$

于是闭环状态为

$$\begin{aligned} \text{Open} : (r_j, a_j, v_j) &= (1, 0, 0), \\ \text{In progress} : (r_j, a_j, v_j) &= (1, 1, 0), \\ \text{Closed} : (r_j, a_j, v_j) &= (1, 1, 1). \end{aligned}$$

该定义强调：HP 的完成度不由“是否采访”决定，而由“是否修改项目、是否验证修改”决定。

若反馈后剩余不确定性为 q'_j ，则二轮反馈判定为

$$R_j = \begin{cases} 1, & M_j > \theta_M \text{ 且 } L_j < 1, \\ 1, & q'_j > \theta_q, \\ 0, & \text{其他情况}. \end{cases}$$

其中 $R_j = 1$ 表示需要二轮反馈， $R_j = 0$ 表示暂不需要。第一种情况说明“反馈已经改变项目，但尚未闭环”；第二种情况说明“关键疑问仍未被充分解决”。

因此，HP Compass 可压缩为

$$\mathcal{H} = (P_i, Q_{ij}, C_j, L_j, R_j).$$

其中 P_i 决定下一步找谁, Q_{ij} 决定本次问什么, C_j 判断反馈类型, L_j 判断闭环程度, R_j 判断是否需要二轮反馈。

在本项目中, 宠物医院用于校准问题定义, 家畜实验室推动应用场景转向, 赵天意老师用于模型风险校准, 钱勋教授推动环境风险模块加入, 东北交流会用于 HP 写法与项目主线修正。由此可表述为: 我们不是随机开展 HP, 而是用 HP Compass 判断谁最能减少当前项目不确定性, 并追踪其反馈是否完成

feedback $\rightarrow$ action $\rightarrow$ impact $\rightarrow$ validation.